

Petrografía

para ingenieros

¿Qué es la petrografía?

La petrografía es la parte descriptiva del estudio de las rocas, en donde se identifican su propiedades, como textura, estructura y composición mineralógica.

Aplicación de la petrografía en el concreto

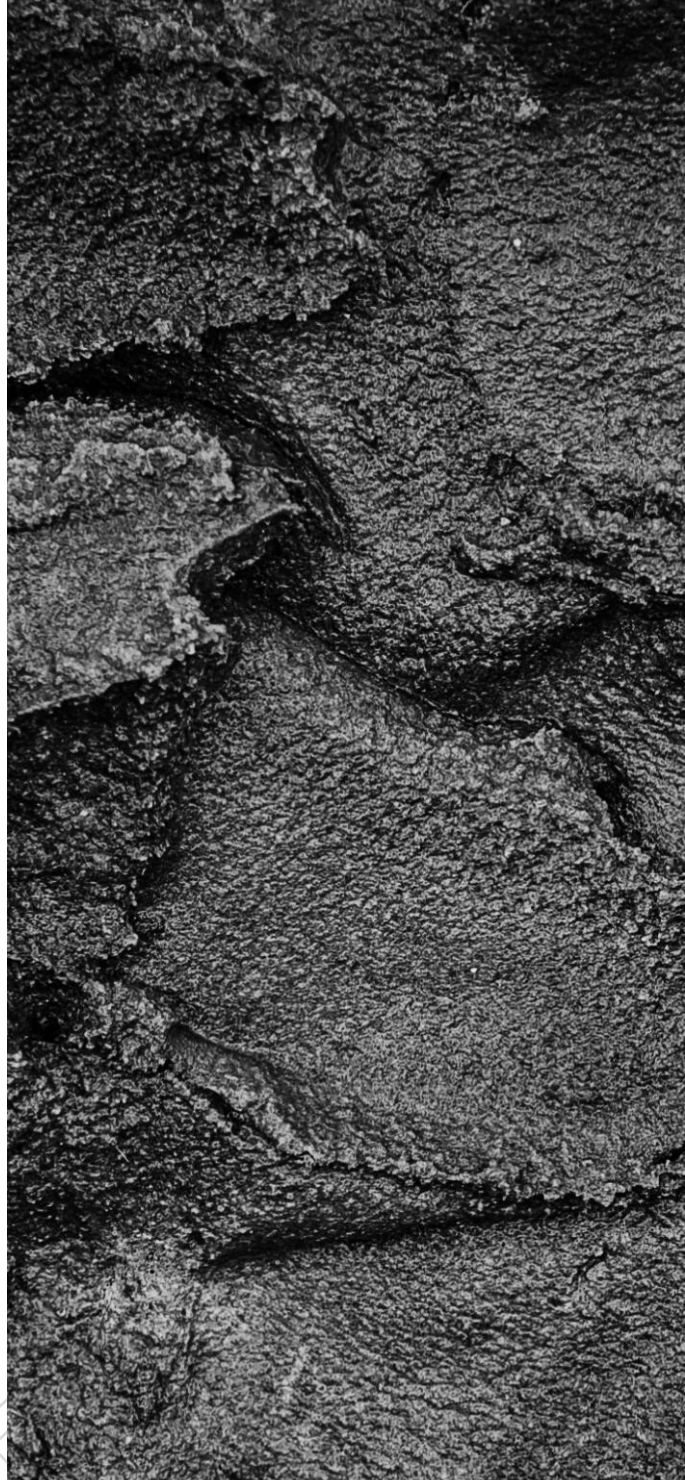
La petrografía aplicada en el concreto se refiere a la caracterización del concreto endurecido y de todos los componentes que lo constituyen, por medio de técnicas de microscopía.

Importancia de la petrografía de concreto

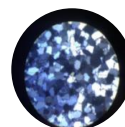
La petrografía de concreto es una evaluación que tiene como principal objetivo reconocer y definir áreas de oportunidad en la elaboración y fabricación del concreto, así como de sus componentes.

Conocimientos que debe tener un petrógrafo

El petrógrafo de concreto deberá tener experiencia en la, identificación de rocas y minerales, mineralogía óptica y la capacitación conocimientos básicos del concreto y sus elementos.



5 años de experiencia en:



Petrografía

para ingenieros

Normativa y metodologías

Normativa		Metodologías	
ASTM C 295 "Standard Guide for Petrography Examination of Aggregates for Concrete"	ASTM C 856 "Practice for Petrographic Examination of Hardened Concrete"	Microdureza en Concreto Endurecido "Método de propuesta para determinar cuantitativamente la relación a/c en concreto"	Propuesta de Método para la Determinación del Coeficiente de Forma del Agregado Fino Mediante la Aplicación de Técnicas de Petrografía

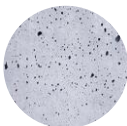
Características principales del concreto a evaluar

Tipo de agregado y su distribución en el concreto

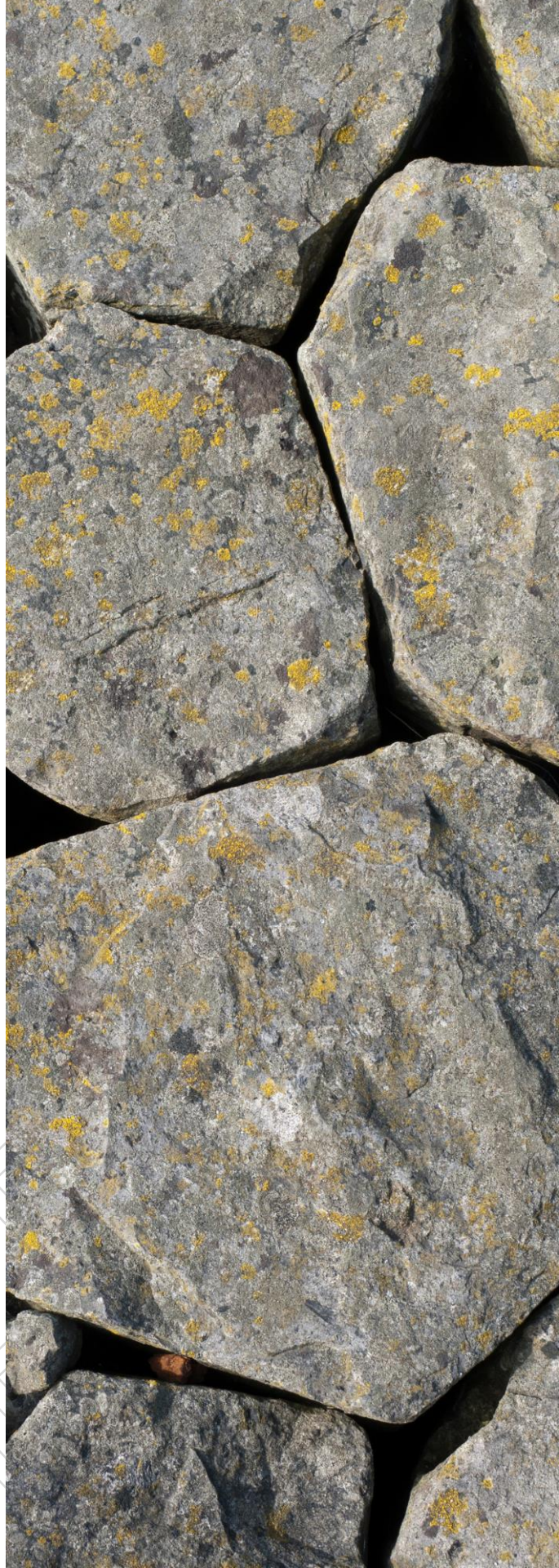


Determina que agregados fueron utilizados para la elaboración de concreto (basalto, caliza, granito, etc.) y su distribución en el concreto, si es uniforme o presenta segregación.

Contenido de aire



Describe cuantitativamente y cualitativamente el volumen de vacíos presentes en el concreto, en relación con el volumen total del concreto, y cómo este afecta al concreto.

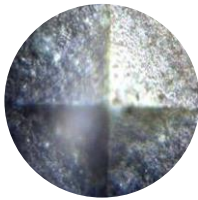


Petrografía

para ingenieros

Dureza de la pasta de cemento

Describe cuantitativamente y cualitativamente la calidad física de la pasta de cemento, mediante la técnica de microdureza y al tacto, respectivamente. La técnica de microdureza consiste en la indentación de la pasta del cemento con un diamante identador, que deja huella en el concreto y permite medir la relación a/c y por consiguiente su dureza.



Adherencia de los agregados con la pasta de cemento

Esta característica describe cuantitativamente la adherencia de la pasta con el concreto, la cual también nos permitirá evaluar si existe o no reacción álcali agregado.

